

专题 02 相互作用

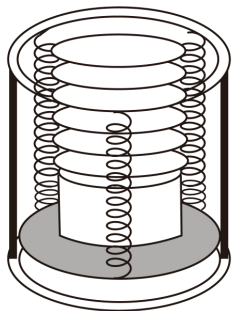
一、单选题

题目 1 (2023·江苏·统考高考真题) 如图所示,“嫦娥五号”探测器静止在月球平坦表面处。已知探测器质量为 m , 四条腿与竖直方向的夹角均为 θ , 月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度 g 的 $\frac{1}{6}$ 。每条腿对月球表面压力的大小为 ()



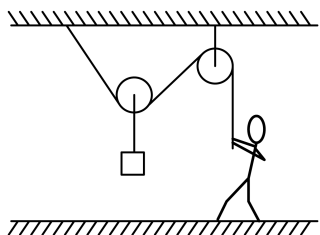
- A. $\frac{mg}{4}$ B. $\frac{mg}{4\cos\theta}$ C. $\frac{mg}{6\cos\theta}$ D. $\frac{mg}{24}$

题目 2 (2023·山东·统考高考真题) 餐厅暖盘车的储盘装置示意图如图所示, 三根完全相同的弹簧等间距竖直悬挂在水平固定圆环上, 下端连接托盘。托盘上叠放若干相同的盘子, 取走一个盘子, 稳定后余下的正好升高补平。已知单个盘子的质量为 $300g$, 相邻两盘间距 $1.0cm$, 重力加速度大小取 $10m/s^2$ 。弹簧始终在弹性限度内, 每根弹簧的劲度系数为 ()



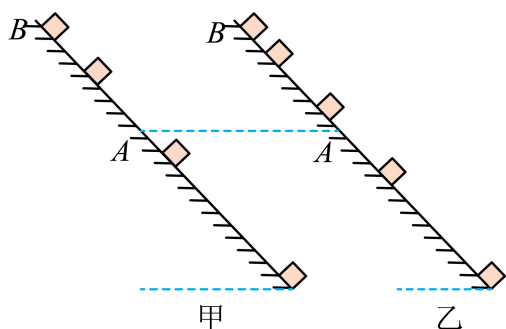
- A. $10N/m$ B. $100N/m$ C. $200N/m$ D. $300N/m$

题目 3 (2023·海南·统考高考真题) 如图所示, 工人利用滑轮组将重物缓慢提起, 下列说法正确的是 ()



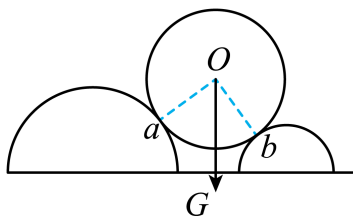
- A. 工人受到的重力和支持力是一对平衡力
B. 工人对绳的拉力和绳对工人的拉力是一对作用力与反作用力
C. 重物缓慢拉起过程, 绳子拉力变小
D. 重物缓慢拉起过程, 绳子拉力不变

题目 4 (2023·江苏·统考高考真题) 滑块以一定的初速度沿粗糙斜面从底端上滑, 到达最高点 B 后返回到底端。利用频闪仪分别对上滑和下滑过程进行拍摄, 频闪照片示意图如图所示。与图乙中相比, 图甲中滑块 ()



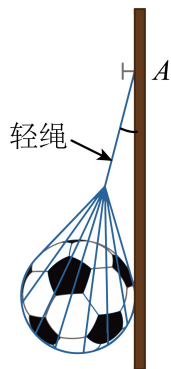
- A. 受到的合力较小
B. 经过 A 点的动能较小
C. 在 A、B 之间的运动时间较短
D. 在 A、B 之间克服摩擦力做的功较小

题目 5 (2023·浙江·统考高考真题) 如图所示, 水平面上固定两排平行的半圆柱体, 重为 G 的光滑圆柱体静置其上, a 、 b 为相切点, $\angle aOb = 90^\circ$, 半径 Ob 与重力的夹角为 37° 。已知 $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, 则圆柱体受到的支持力 F_a 、 F_b 大小为 ()



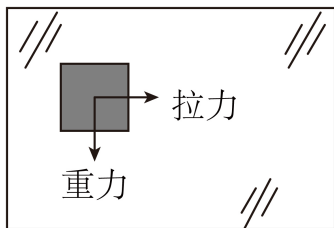
- A. $F_a = 0.6G$, $F_b = 0.4G$
B. $F_a = 0.4G$, $F_b = 0.6G$
C. $F_a = 0.8G$, $F_b = 0.6G$
D. $F_a = 0.6G$, $F_b = 0.8G$

题目 6 (2023·浙江·高考真题) 如图所示, 轻质网兜兜住重力为 G 的足球, 用轻绳挂于光滑竖直墙壁上的 A 点, 轻绳的拉力为 F_T , 墙壁对足球的支持力为 F_N , 则 ()



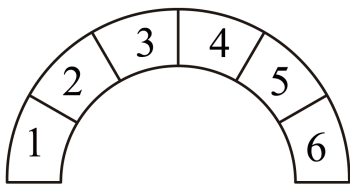
- A. $F_T < F_N$
B. $F_T = F_N$
C. $F_T > G$
D. $F_T = G$

题目 7 (2022·重庆·高考真题) 如图所示, 吸附在竖直玻璃上质量为 m 的擦窗工具, 在竖直平面内受重力、拉力和摩擦力 (图中未画出摩擦力) 的共同作用做匀速直线运动。若拉力大小与重力大小相等, 方向水平向右, 重力加速度为 g , 则擦窗工具所受摩擦力 ()



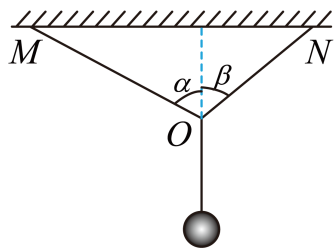
- A. 大小等于 mg B. 大小等于 $\sqrt{2}mg$ C. 方向竖直向上 D. 方向水平向左

题目 8 (2022·海南·高考真题) 我国的石桥世界闻名,如图,某桥由六块形状完全相同的石块组成,其中石块1、6固定,2、5质量相同为 m ,3、4质量相同为 m' ,不计石块间的摩擦,则 $m:m'$ 为 ()



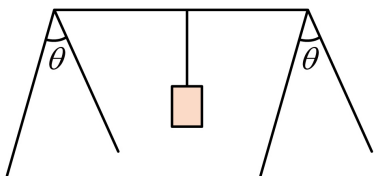
- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 1 D. 2

题目 9 (2022·辽宁·高考真题) 如图所示,蜘蛛用蛛丝将其自身悬挂在水管上,并处于静止状态。蛛丝 OM 、 ON 与竖直方向夹角分别为 α 、 β ($\alpha > \beta$)。用 F_1 、 F_2 分别表示 OM 、 ON 的拉力,则 ()



- A. F_1 的竖直分力大于 F_2 的竖直分力 B. F_1 的竖直分力等于 F_2 的竖直分力
C. F_1 的水平分力大于 F_2 的水平分力 D. F_1 的水平分力等于 F_2 的水平分力

题目 10 (2022·浙江·统考高考真题) 如图所示,一轻质晒衣架静置于水平地面上,水平横杆与四根相同的斜杆垂直,两斜杆夹角 $\theta = 60^\circ$,一重为 G 的物体悬挂在横杆中点,则每根斜杆受到地面的 ()



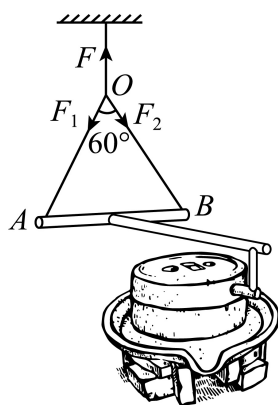
- A. 作用力为 $\frac{\sqrt{3}}{3}G$ B. 作用力为 $\frac{\sqrt{3}}{6}G$ C. 摩擦力为 $\frac{\sqrt{3}}{4}G$ D. 摩擦力为 $\frac{\sqrt{3}}{8}G$

题目 11 (2022·浙江·统考高考真题) 下列说法正确的是 ()

- A. 链球做匀速圆周运动过程中加速度不变
B. 足球下落过程中惯性不随速度增大而增大
C. 乒乓球被击打过程中受到的作用力大小不变
D. 篮球飞行过程中受到空气阻力的方向与速度方向无关

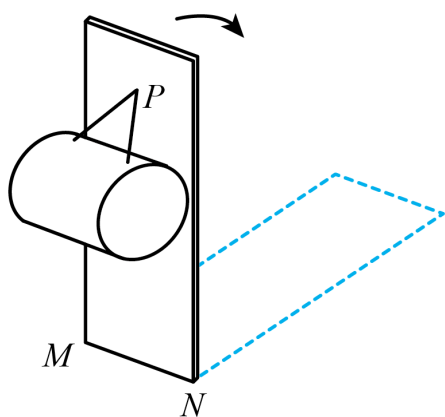
题目 12 (2022·广东·高考真题) 图是可用来制作豆腐的石磨。木柄 AB 静止时,连接 AB 的轻绳处于绷紧状

态。 O 点是三根轻绳的结点， F 、 F_1 和 F_2 分别表示三根绳的拉力大小， $F_1=F_2$ 且 $\angle AOB=60^\circ$ 。下列关系式正确的是（ ）



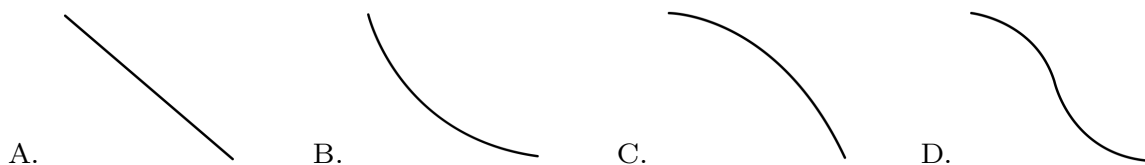
- A. $F=F_1$ B. $F=2F_1$ C. $F=3F_1$ D. $F=\sqrt{3}F_1$

题目 13 (2022·河北·统考高考真题) 如图,用两根等长的细绳将一匀质圆柱体悬挂在竖直木板的 P 点,将木板以底边 MN 为轴向后方缓慢转动直至水平,绳与木板之间的夹角保持不变,忽略圆柱体与木板之间的摩擦,在转动过程中（ ）

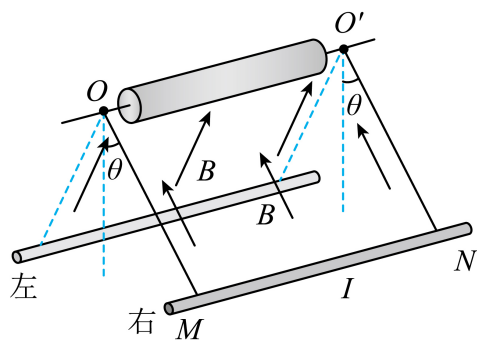


- A. 圆柱体对木板的压力逐渐增大 B. 圆柱体对木板的压力先增大后减小
C. 两根细绳上的拉力均先增大后减小 D. 两根细绳对圆柱体拉力的合力保持不变

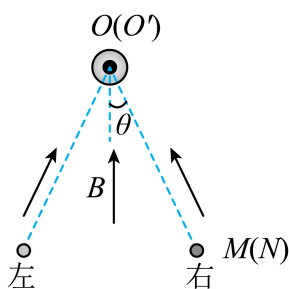
题目 14 (2022·湖南·统考高考真题) 2022年北京冬奥会跳台滑雪空中技巧比赛场地边,有一根系有飘带的风力指示杆,教练员根据飘带的形态提示运动员现场风力的情况。若飘带可视为粗细一致的匀质长绳,其所处范围内风速水平向右、大小恒定且不随高度改变。当飘带稳定时,飘带实际形态最接近的是（ ）



题目 15 (2022·湖南·统考高考真题) 如图(a),直导线 MN 被两等长且平行的绝缘轻绳悬挂于水平轴 OO' 上,其所在区域存在方向垂直指向 OO' 的磁场,与 OO' 距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时间变化,其截面图如图(b)所示。导线通以电流 I ,静止后,悬线偏离竖直方向的夹角为 θ 。下列说法正确的是（ ）



图(a)

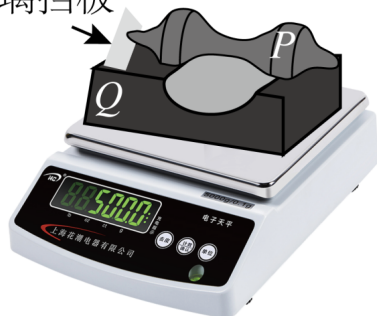


图(b)

- A. 当导线静止在图(a)右侧位置时,导线中电流方向由N指向M
- B. 电流I增大,静止后,导线对悬线的拉力不变
- C. $\tan\theta$ 与电流I成正比
- D. $\sin\theta$ 与电流I成正比

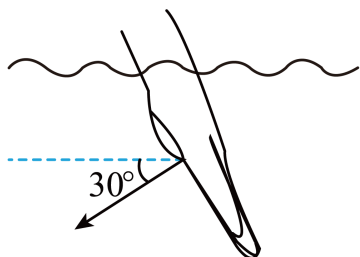
题目 16 (2022·浙江·统考高考真题) 如图所示,水平放置的电子秤上有一磁性玩具,玩具由哑铃状物件P和左端有玻璃挡板的凹形底座Q构成,其重量分别为 G_P 和 G_Q 。用手使P的左端与玻璃挡板靠近时,感受到P对手有靠向玻璃挡板的力,P与挡板接触后放开手,P处于“磁悬浮”状态(即P和Q的其余部分均不接触),P与Q间的磁力大小为F。下列说法正确的是()

玻璃挡板



- A. Q对P的磁力大小等于 G_P
- B. P对Q的磁力方向竖直向下
- C. Q对电子秤的压力大小等于 G_Q+F
- D. 电子秤对Q的支持力大小等于 G_P+G_Q

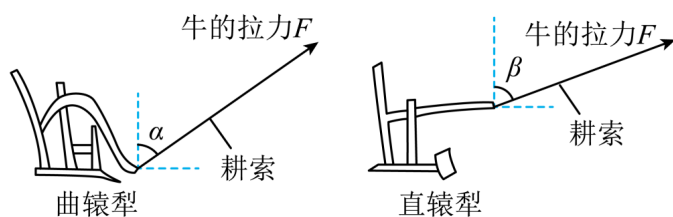
题目 17 (2021·重庆·高考真题) 如图所示,人游泳时若某时刻手掌对水的作用力大小为F,该力与水平方向的夹角为 30° ,则该力在水平方向的分力大小为()



- A. $2F$
- B. $\sqrt{3}F$
- C. F
- D. $\frac{\sqrt{3}}{2}F$

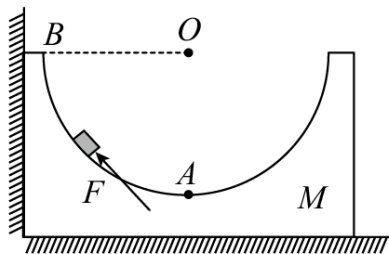
题目 18 (2021·广东·高考真题) 唐代《耒耜经》记载了曲辕犁相对直辕犁的优势之一是起土省力,设牛用大小相等的拉力F通过耕索分别拉两种犁,F与竖直方向的夹角分别为 α 和 β , $\alpha < \beta$,如图所示,忽略耕索质

量,耕地过程中,下列说法正确的是 ()



- A. 耕索对曲辕犁拉力的水平分力比对直辕犁的大
- B. 耕索对曲辕犁拉力的竖直分力比对直辕犁的大
- C. 曲辕犁匀速前进时,耕索对犁的拉力小于犁对耕索的拉力
- D. 直辕犁加速前进时,耕索对犁的拉力大于犁对耕索的拉力

题目 19 (2021·湖南·高考真题) 质量为 M 的凹槽静止在水平地面上,内壁为半圆柱面,截面如图所示, A 为半圆的最低点, B 为半圆水平直径的端点。凹槽恰好与竖直墙面接触,内有一质量为 m 的小滑块。用推力 F 推动小滑块由 A 点向 B 点缓慢移动,力 F 的方向始终沿圆弧的切线方向,在此过程中所有摩擦均可忽略,下列说法正确的是 ()



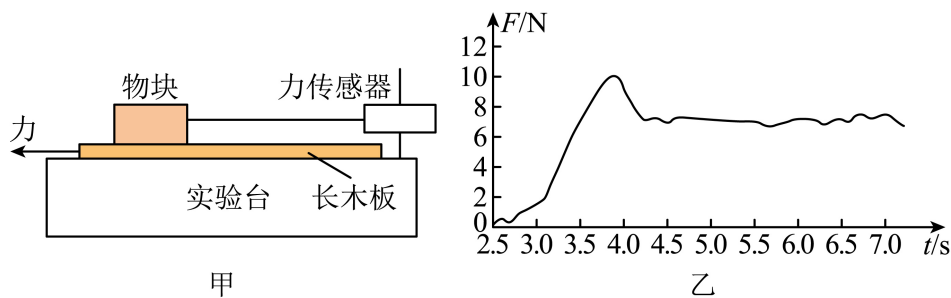
- A. 推力 F 先增大后减小
- B. 凹槽对滑块的支持力先减小后增大
- C. 墙面对凹槽的压力先增大后减小
- D. 水平地面对凹槽的支持力先减小后增大

题目 20 (2020·海南·统考高考真题) 如图,上网课时小明把手机放在斜面上,手机处于静止状态。则斜面对手机的 ()



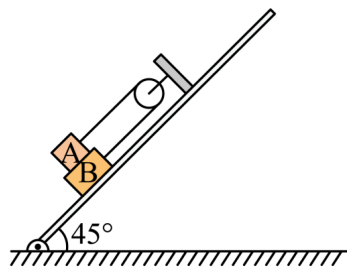
- A. 支持力竖直向上
- B. 支持力小于手机所受的重力
- C. 摩擦力沿斜面向下
- D. 摩擦力大于手机所受的重力沿斜面向下的分力

题目 21 (2020·北京·统考高考真题) 某同学利用图甲所示装置研究摩擦力的变化情况。实验台上固定一个力传感器,传感器用棉线拉住物块,物块放置在粗糙的长木板上。水平向左拉木板,传感器记录的 $F-t$ 图像如图乙所示。下列说法正确的是 ()



- 甲 乙
- A. 实验中必须让木板保持匀速运动
 B. 图乙中曲线就是摩擦力随时间的变化曲线
 C. 最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为 10:7
 D. 只用图乙中数据可得出物块与木板间的动摩擦因数

题目 22 (2020·山东·统考高考真题) 如图所示, 一轻质光滑定滑轮固定在倾斜木板上, 质量分别为 m 和 $2m$ 的物块 A 、 B , 通过不可伸长的轻绳跨过滑轮连接, A 、 B 间的接触面和轻绳均与木板平行。 A 与 B 间、 B 与木板间的动摩擦因数均为 μ , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当木板与水平面的夹角为 45° 时, 物块 A 、 B 刚好要滑动, 则 μ 的值为 ()



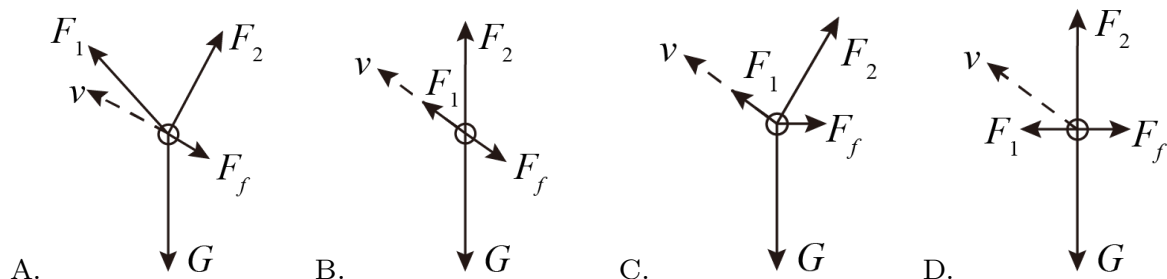
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{6}$

题目 23 (2020·浙江·统考高考真题) 如图是“中国天眼”500m 口径球面射电望远镜维护时的照片。为不损伤望远镜球面, 质量为 m 的工作人员被悬在空中的氦气球拉着, 当他在离底部有一定高度的望远镜球面上缓慢移动时, 氦气球对其有大小为 $\frac{5}{6}mg$ 、方向竖直向上的拉力作用, 使其有“人类在月球上行走”的感觉, 若将人视为质点, 此时工作人员 ()

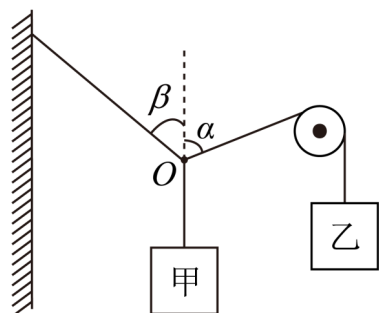


- A. 受到的重力大小为 $\frac{1}{6}mg$ B. 受到的合力大小为 $\frac{1}{6}mg$
 C. 对球面的压力大小为 $\frac{1}{6}mg$ D. 对球面的作用力大小为 $\frac{1}{6}mg$

题目 24 (2020·浙江·统考高考真题) 矢量发动机是喷口可向不同方向偏转以产生不同方向推力的一种发动机。当歼 20 隐形战斗机以速度 v 斜向上飞行时, 其矢量发动机的喷口如图所示。已知飞机受到重力 G 、发动机推力 F_1 、与速度方向垂直的升力 F_2 和与速度方向相反的空气阻力 F_f 。下列受力分析示意图可能正确的是 ()

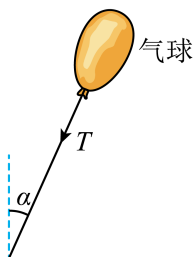


题目 25 (2020·全国·统考高考真题) 如图, 悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳上 O 点处; 绳的一端固定在墙上, 另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时, O 点两侧绳与竖直方向的夹角分别为 α 和 β 。若 $\alpha = 70^\circ$, 则 β 等于 ()



- A. 45° B. 55° C. 60° D. 70°

题目 26 (2019·江苏·高考真题) 如图所示, 一只气球在风中处于静止状态, 风对气球的作用力水平向右。细绳与竖直方向的夹角为 α , 绳的拉力为 T , 则风对气球作用力的大小为



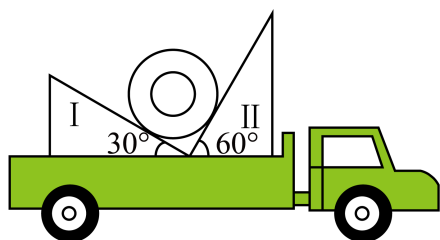
- A. $\frac{T}{\sin\alpha}$ B. $\frac{T}{\cos\alpha}$ C. $T\sin\alpha$ D. $T\cos\alpha$

题目 27 (2019·天津·高考真题) 2018 年 10 月 23 日, 港珠澳跨海大桥正式通车。为保持以往船行习惯, 在航道处建造了单面索 (所有钢索均处在同一竖直面内) 斜拉桥, 其索塔与钢索如图所示。下列说法正确的是 ()



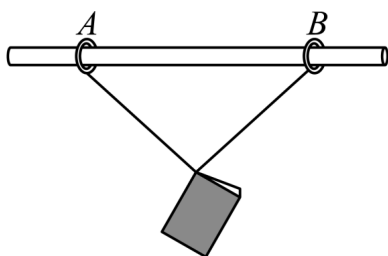
- A. 增加钢索的数量可减小索塔受到的向下的压力
- B. 为了减小钢索承受的拉力,可以适当降低索塔的高度
- C. 索塔两侧钢索对称且拉力大小相同时,钢索对索塔的合力竖直向下
- D. 为了使索塔受到钢索的合力竖直向下,索塔两侧的钢索必须对称分布

题目 28 (2019·全国·高考真题) 用卡车运输质量为 m 的匀质圆筒状工件,为使工件保持固定,将其置于两光滑斜面之间,如图所示. 两斜面 I、II 固定在车上,倾角分别为 30° 和 60° . 重力加速度为 g . 当卡车沿平直公路匀速行驶时,圆筒对斜面 I、II 压力的大小分别为 F_1 、 F_2 ,则



- A. $F_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}mg$, $F_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$
- B. $F_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$, $F_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}mg$
- C. $F_1 = \frac{1}{2}mg$, $F_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$
- D. $F_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$, $F_2 = \frac{1}{2}mg$

题目 29 (2019·浙江·高考真题) 如图所示,一根粗糙的水平横杆上套有 A、B 两个轻环,系在两环上的等长细绳拴住的书本处于静止状态,现将两环距离变小后书本仍处于静止状态,则



- A. 杆对 A 环的支持力变大
- B. B 环对杆的摩擦力变小
- C. 杆对 A 环的力不变
- D. 与 B 环相连的细绳对书本的拉力变大

题目 30 (2019·浙江·高考真题) 如图所示,小明撑杆使船离岸,则下列说法正确的是



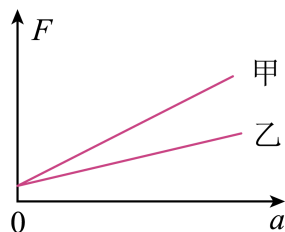
- A. 小明与船之间存在摩擦力
- B. 杆的弯曲是由于受到杆对小明的力

C. 杆对岸的力大于岸对杆的力

D. 小明对杆的力和岸对杆的力是一对相互作用力

二、多选题

题目 31 (2023·全国·统考高考真题) 用水平拉力使质量分别为 $m_{\text{甲}}$ 、 $m_{\text{乙}}$ 的甲、乙两物体在水平桌面上由静止开始沿直线运动, 两物体与桌面间的动摩擦因数分别为 $\mu_{\text{甲}}$ 和 $\mu_{\text{乙}}$ 。甲、乙两物体运动后, 所受拉力 F 与其加速度 a 的关系图线如图所示。由图可知 ()



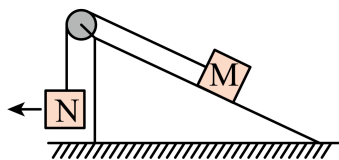
A. $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$

B. $m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$

C. $\mu_{\text{甲}} < \mu_{\text{乙}}$

D. $\mu_{\text{甲}} > \mu_{\text{乙}}$

题目 32 (2019·全国·高考真题) 如图, 一粗糙斜面固定在地面上, 斜面顶端装有一光滑定滑轮。一细绳跨过滑轮, 其一端悬挂物块 N 。另一端与斜面上的物块 M 相连, 系统处于静止状态。现用水平向左的拉力缓慢拉动 N , 直至悬挂 N 的细绳与竖直方向成 45° 。已知 M 始终保持静止, 则在此过程中 ()



A. 水平拉力的大小可能保持不变

B. M 所受细绳的拉力大小一定一直增加

C. M 所受斜面的摩擦力大小一定一直增加

D. M 所受斜面的摩擦力大小可能先减小后增加